Fejlett képfeldolgozási módszerek

3. beadandó feladat

Feladat leírás

A feladat célja annak vizsgálata, hogy a zajcsökkentési és tömörítési paraméterek hogyan befolyásolják a rekonstruált kép minőségét és a tömörítés mértékét. A feladat megvalósítása során különböző paraméterkombinációkat kell kipróbálni, majd kiértékelni az eredményeket.

Részfeladatok

1. **Adathalmaz betöltése**

   - Töltsük be az *eredeti képeket* és a hozzájuk tartozó *zajos képeket*.
   - A képek betöltése legyen dinamikus (pl. `glob` vagy `Path` használatával).
   - Az adathalmaz minden esetben tartalmaz:
     - 10 zajmentes képet
     - ugyanazon képek zajjal terhelt változatát
   - A zaj típusa hallgatónként eltérő (pl. Gauss, só-bors, Poisson zaj).

2. **Zajcsökkentés**

   - Válasszunk a zaj típusának megfelelő szűrőt a zaj csökkentésére, pl:
     - átlagoló szűrő
     - Gauss szűrő
     - medián szűrő
     - bilaterális szűrő
   - Vizsgáljuk meg több különböző kernelméret hatását:
     - 3×3
     - 5×5
     - 7×7
   - Minden kernelméret esetén végezzük el a zajcsökkentést az összes zajos képen.
   - Bilaterális szűrő használata esetén a szükséges paramétereket (pl. sigma értékek) is meg kell adni!

3. **Képtömörítés**

   - A zajcsökkentett képeket tömörítsük egy választott veszteséges képtömörítési algoritmussal:
     - JPEG, vagy
     - WebP

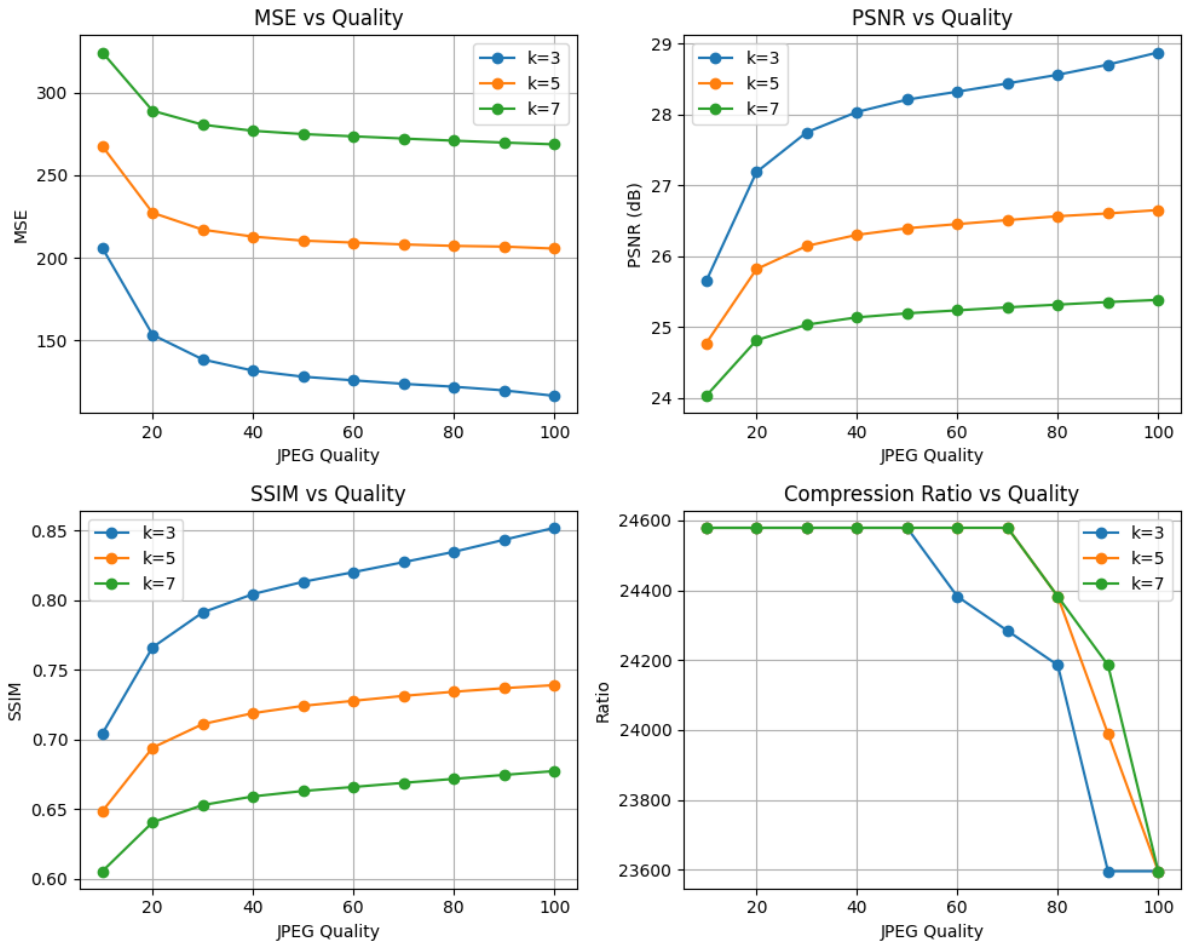
- A tömörítés során vizsgáljuk különböző quality paraméterek hatását:
  - 10, 20, 30, . . . , 100
- Minden zajcsökkentett képet tömörítsünk a fenti quality értékekkel.

4. **Képminőség mérése**

   - A tömörítés után dekódolt képeket hasonlítsuk össze az eredeti zajmentes képekkel.
   - Használjunk teljes referencia alapú (FR IQA) metrikákat:
     - MSE
     - PSNR
     - SSIM
   - Számítsuk ki továbbá a tömörítés arányt is.
   - A méréseket minden **kernelméret és quality paraméter kombinációra** végezzük el.

5. **Kiértékelés**

   - Elemezzük, hogyan változik a képminőség (MSE, PSNR, SSIM) és a tömörítés mértéke a különböző paraméterkombinációk esetén.
   - A méréseket minden kép, kernelméret és quality paraméter kombinációra végezzük el, majd az eredményeket az egyes (kernelméret, quality) párok szerint átlagoljuk az összes képre.
   - Készítsünk diagramokat a vizualizációhoz:
     - Egy vonaldiagram minden kernelmérethez, ahol az X-tengely a **quality paraméter**, az Y-tengely pedig az **értékelt metrikák** (MSE, PSNR, SSIM) lesz.
     - Egy másik diagram a **tömörítési arányt** mutatja a quality paraméter függvényében.
     - Összesen tehát legalább 4 plotot készítsünk:
       - MSE vs. quality
       - PSNR vs. quality
       - SSIM vs. quality
       - Compression ratio vs. quality
     - Ha szeretnénk (célszerű, lásd az 1. ábrát), egyetlen diagramon is lehet kombinálni a három képminőségi metrikát külön színnel jelölve, kernelméret szerint csoportosítva.
   - Határozzuk meg azt a **kernelméret és quality paraméter kombinációt**, amely a legjobb kompromisszumot biztosítja:
     - magas képminőség (magas PSNR és SSIM, alacsony MSE)
     - kedvező tömörítési arány
   - Az indoklás során hivatkozzunk a készített diagramokra, és mutassuk be, miért tekinthető az adott kombináció optimálisnak.



1. ábra. A mérendő metrikák (MSE, PSNR, SSIM, tömörítési arány) négy külön subplotban ábrázolva, a 10 kép átlagolt értékei alapján, három különböző kernelméret esetén.

Formai követelmények

- Generatív AI használata ***nem megengedett***!
- Minden hallgatónak más fajta és mennyiségű zajjal terheltek a képei. Ezek a képek a hallgató saját nevével jelzett mappában találhatóak, ezeket használják bemeneti képekként.
- A tiszta képek szintén fent vannak a Moodle-ben, ez mindenkinek ugyanaz.
- Ajánlott, használható csomagok:
  - OpenCV
  - Numpy
  - pathlib
  - glob
  - os
  - scikit-image
- A megoldásokat egy **.zip fájlban** - NEPTUNKÓD.zip formában - kérjük feltölteni a tárgy Moodle oldalára. A .zip fájl tartalmazza:

  - Python scriptet (.py vagy .ipynb)
  - Kimeneti képeket (.jpg vagy .png)
  - Minimum 1, maximum 2 oldalas dokumentumot (.pdf vagy .docx) a megoldás és az eredmények dokumentálásáról.

- A végleges kód ne egyetlen monolit blokk legyen: a részfeladatokat (beolvasás, transzformációk, kulcspont kinyerés, stb.) különálló függvényekben valósuljanak meg.

- A feladat beküldési határideje: **2025.04.03. - 16:00**